

2º Período

Pedro Henrique Rocha de Andrade

Discreta = separável

Livros = Fundamentos Elementar

Matemática Discreta - Edward

Teoria do Hotel infinito. youtube Loos

Conjuntos $\subset$  está contido $\not\subset$  não está contido $\supset$  contém $\not\supset$  não contém

Conjunto para conjunto

 $\in$  pertence $\notin$  não pertence

elemento para conjunto

$$A=B$$

$$x \in A \text{ e } x \in B$$

e

$$x \in B \text{ e } x \in A$$

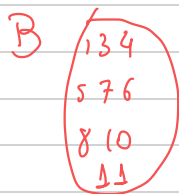
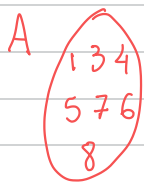
$$B \subset A$$

, logo, são iguais.

$$\Rightarrow A \subset B$$

 $\hookrightarrow$  implica  $\hookrightarrow$  está contido

## Diagrama de Venn

 $\rightarrow$  Relação com lógica:  $\wedge$  (e),  $\vee$  (ou)Subconjuntos:  $2^n$  ou  $2^{|A|}$  $|A|$ : cardinalidade (elementos) $\rightarrow 2^7 = 128$  subconjuntos possíveis $\{\} =$  conjunto vazio  $\emptyset$  $\{1\}, \{3\}, \{4\}$  conjuntos $\{5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}$  $\{1,3\}, \{1,4\}$

# Representações de Conjuntos

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par} \leq 11\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar} \geq 3\}$$

## Operações com Conjuntos

$\cup \rightarrow$  união

$\cap \rightarrow$  intersecção

$$A = \{2, 4, 5, 7\} \quad |A| = 4$$

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11\}$$

$$B = \{1, 7, 8, 9, 11\} \quad |B| = 5$$

$$|A \cup B| = 8$$

$$C = \{1, 3, 8\} \quad |C| = 3$$

$$|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$$
$$5 + 3 - 2$$

$$D = \{2\} \quad |D| = 1$$

$$|B \cap C| = 2$$

$$B \cap C = \{1, 8\}$$

Complementar do conjunto  $A = \bar{A}$

Dado  $U$ , conjunto universo, tal qual  $U = \{x \in \mathbb{N}\}$ , e  $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\}$

$$\bar{A} = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ é ímpar}\}$$

Exemplo:

$$U = \{1, 4, 5, 7, 8, 11, 12\} \quad |U| = 7$$

$$A = \{5, 7\} \quad |A| = 2$$

$$\bar{A} = \{1, 4, 8, 11, 12\} \quad |\bar{A}| = 5$$

$$\bar{A} = U - A$$

Diferença de Conjuntos

$$C - D = \{1, 3, 8\} \quad |C - D| = 3$$

$$B - A = \{1, 8, 9, 11\}$$

$$A - B = \{2, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{7\}$$

$$|A| = 4$$

$$|B| = 5$$

$$|A \cap B| = 1$$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

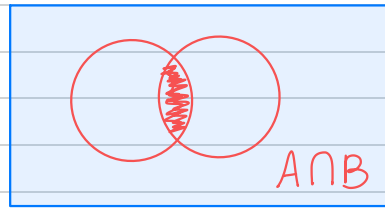
$$4 - 1$$

$$3$$

$$|B - A| = |B| - |A \cap B|$$

$$5 - 1$$

$$4$$



A Venn diagram with two overlapping circles, A and B. The regions of A and B that do not overlap (the symmetric difference) are shaded with red diagonal lines. Below the diagram, the expression  $A \Delta B$  is written in red.

A Venn diagram with two overlapping circles. The intersection of the two circles is shaded with red diagonal lines. The label  $A-B$  is written in red text to the right of the diagram.

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000 \text{ e } \frac{2}{x}\}$$

↳ 2 divide x

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000 \text{ e } \frac{5}{x}\}$$

↳ 5 divide X

↳ divide por 2 e 5

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$500 + 200 - 300$$

## Respostas

1a)  $\{1\}$ b)  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ c)  $\{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$ d)  $\{\}$  (vazio)  $\emptyset$ e)  $\{1, 8, 27, 64\}$ f)  $\{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \dots\}$ 

8. a) V

b) V

\* c) F

d) F

\* e) V

f) F

g) V

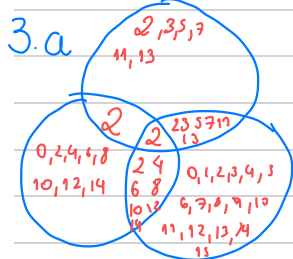
h) V

i) V

j) V

k) V

l) V

2. a)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2\}$ b)  $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar}\}$   $\frac{x}{x}$  e  $\frac{1}{x}$ c)  $\{x \text{ é disciplina}\}$   $\frac{x}{x}$   $\frac{x}{x}$ d)  $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar} \geq 7\}$ 9. a)  $\{b, c, d\}$ b)  $\{c\}$ c)  $\{c, e\}$ d)  $\{c\}$ 4. a)  $S = \{2, 5\}$ b)  $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ c)  $S = \{0, 3\}$ 10. a)  $\{5\}$ b)  $\{2\}$ 5. a)  $x+5$ b)  $x-3$ c)  $x/2$ \* d)  $(3/2)^n$ 11. a)  $\{1, 2, 3, 4\}$ b)  $\{1, 3\}$ c)  $\{5, 7, 9\}$ d)  $\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$ e)  $|A| = 4$  $|B| = 2$  $|C| = 5$ 

6. a) V

b) F

c) F

d) V

e) F

f) V

12.  $A = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ;  $B = \{2, 3, 6, 9, 10\}$ 13.  $X = \{1, 3, 5\}$ 14.  $\bar{A} = \{0, 1, 4, 6, 7, \dots\}$ 7. a) 4;  $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ 

b) 5;  $2 = 32 \Rightarrow P(b) = \{\emptyset, \{a\}, \{e\}, \{i\}, \{o\}, \{u\}, \{a, e\}, \{a, i\}, \{a, o\}, \{a, u\}, \{e, i\}, \{e, o\}, \{e, u\}, \{i, o\}, \{i, u\}, \{o, u\}, \{a, e, i\}, \{a, e, o\}, \{a, e, u\}, \{a, i, o\}, \{a, i, u\}, \{a, o, u\}, \{a, u, o\}, \{e, i, o\}, \{e, i, u\}, \{e, o, u\}, \{e, u, o\}, \{i, o, u\}, \{i, u, o\}, \{a, e, i, o\}, \{a, e, i, u\}, \{a, e, i, o, u\}, \{a, e, i, o, u\}\}$

c) 0

15a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

16a)

b)

c)

d)

17a)

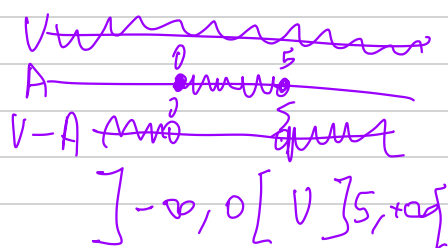
b)

c)

18

19.

20. Todos os hóspedes em quartos ímpares devem se mover para o quarto  $(n+2)$  (2 pessoas)  
→ Todos devem se mover para o quarto ao lado (1 pessoa)  
→ Proporção Áurea para infinitas pessoas.



$$\{x \in \mathbb{R} / x \in [0, 1] \text{ ou } x > 5\}$$

## LISTA DE EXERCÍCIOS – Teoria dos Conjuntos

**Turma:** 2º Período Engenharia

**Prof.** Gustavo Stênio Magnago Neitzel

### QUESTÃO 01

Liste os elementos dos seguintes conjuntos:

- (a)  $\{x \mid x \text{ é um número real e } x^2 = 1\}$
- (b)  $\{x \mid x \text{ é um inteiro positivo menor do que } 12\}$
- (c)  $\{x \mid x \text{ é o quadrado de um inteiro e } x < 100\}$
- (d)  $\{x \mid x \text{ é um inteiro tal que } x^2 = 2\}$
- (e)  $\{x \mid \exists y (y \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ e } x = y^3)\}$
- (f)  $\{x \mid x \text{ é múltiplo de } 4\}$

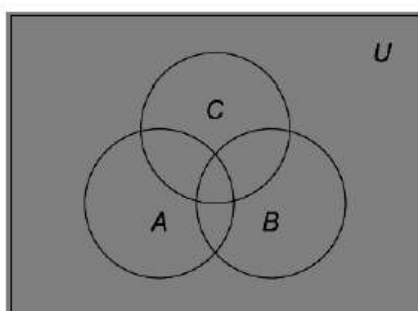
### QUESTÃO 02

Descreva cada um dos seguintes conjuntos, atribuindo-lhes uma propriedade específica:

- (a)  $S = \{1, 4, 9, 16\}$
- (b)  $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$
- (c)  $S = \{\text{Programação I, Programação II, Algoritmos e Estruturas de Dados I, Algoritmos e Estruturas de Dados II, Técnicas de Programação, Projeto e Análise de Algoritmos}\}$
- (d)  $S = \{7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots\}$

### QUESTÃO 03

Sejam os conjuntos:  $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$  e  $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$ . Insira os elementos correspondentes no diagrama de Euler-Venn:



### QUESTÃO 04

Escreva explicitamente os elementos dos seguintes conjuntos:

- a)  $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$
- b)  $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$
- c)  $C = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$



### QUESTÃO 05 ✓

Descreva cada um dos conjuntos através de uma relação de recorrência:

- a)  $A = \{1, 6, 11, 16, \dots\}$
- b)  $B = \{7, 4, 1, -2, \dots\}$
- c)  $C = \{4, 2, 1, 1/2, \dots\}$
- d)  $D = \{3, 9/2, 81/8, \dots\}$

### QUESTÃO 06

Sendo  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{2, 3\}$ ,  $C = \{1, 3, 4\}$  e  $D = \{1, 2, 3, 4\}$ , classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique.

- (a)  $A \subset D$
- (b)  $A \subset B$
- (c)  $B \subset C$
- (d)  $D \supset B$
- (e)  $C = D$
- (f)  $A \not\subset C$

### QUESTÃO 07 ✓

De a cardinalidade e construa o conjunto das partes dos seguintes conjuntos:

- a)  $A = \{1, 2\}$
- b)  $B = \{a, e, i, o, u\}$
- c)  $C = \emptyset$

### QUESTÃO 08 ✓

Classifique em V ou F:

- Todos (a)  $\emptyset \subset (A \cap B)$  ✓
- Nem Smp (c)  $(A \cup B) \subset A$  F
- Não Contém (e)  $A \supset (A \cup B)$  F
- (g)  $(A \cup B) \subset (A \cup B)$  ✓
- (i)  $B \subset (A \cup B)$  ✓
- (k)  $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$  ✓
- Todos (b)  $\emptyset \subset (A \cup B)$  ✓
- (d)  $A \subset (A \cap B)$  F
- (f)  $A \in (A \cap B)$  F
- (h)  $(A \cap B) \subset (A \cap B)$  ✓
- (j)  $(A \cap B) \subset B$  ✓
- (l)  $(A \cap B) \supset (A \cap B \cap C)$  ✓

↳ está contido



### QUESTÃO 09

Dados os conjuntos  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{b, c, d, e\}$  e  $C = \{c, e, f\}$ , descreva:  $A \cap B$ ,  $A \cap C$ ,  $B \cap C$  e  $A \cap B \cap C$ .

### QUESTÃO 10

Dados os conjuntos:  $A = \{1, 3, 5\}$  e  $B = \{1, 2, 3\}$ , determine:

- a)  $A - B$
- b)  $B - A$



### QUESTÃO 11 ✓

Sejam  $U(\text{universo}) = \{n \in \mathbb{N} : 0 \leq n \leq 9\}$ ,  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{R} : (x-1)(x-3)^3 = 0\}$  e  $C = \{n \in \mathbb{N} : \text{néímpar}\}$ . Determine:

- $A \cup B$
- $A \cap (B \cup C)$
- $C - A$
- $\bar{A} \cup C$
- a cardinalidade de  $A$ ,  $B$  e  $C$

$$4 = |A| - 3$$

$$|A| = 7$$

$$|B| = 5$$

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

$$|B - A| = |B| - |A \cap B|$$

$$2 = |B| - 3$$

$$5$$

### QUESTÃO 12

Encontre  $A$  e  $B$ , se  $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$ ,  $B - A = \{2, 10\}$ , e  $A \cap B = \{3, 6, 9\}$ .

### QUESTÃO 13 →

Dados os conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$  e  $C = \{2, 4, 5, 7\}$ , obtenha um conjunto  $X$  tal que  $X \subset A$  e  $A - X = B \cap C$ .

### QUESTÃO 14

$$\frac{25-24}{1} = \frac{8+1}{2} = 3,2$$

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

$$A = \{2, 3, 5\}$$

$$\bar{A} = \{0, 1, 4, 6, 7, \dots\}$$

Seja  $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$  e o conjunto universo  $U = \mathbb{Z}^+$ . Determine  $\bar{A}$ .

### QUESTÃO 15 ✓

Seja  $\mathbb{R}$ , o conjunto dos números reais. Considere os seguintes subconjuntos de  $\mathbb{R}$ :

- $(a, b) = \{x : a < x < b\}$  (intervalo aberto);
- $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$  (intervalo fechado);
- $(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$  (int. fechado à direita),
- $[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$  (int. fechado à esquerda),
- $(-\infty, a) = \{x : x < a\}$ ,
- $(-\infty, a] = \{x : x \leq a\}$ ,
- $(a, \infty) = \{x : a < x\}$ ,
- $[a, \infty) = \{x : a \leq x\}$ ,
- $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ ,

Calcule

- $[1, 3] \cap (2, 4)$ .
- $(-\infty, 2) \cap [-1, 0]$ .
- $(-\infty, 2) \cap [-1, 3]$ .
- $[0, 10] \cup [1, 11]$ .
- $(0, \infty) \cup (-\infty, 1)$ .
- $[-3, 0] \cup [0, 3]$ .
- $[0, 5]$



### QUESTÃO 16

Sejam os conjuntos  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{x, y\}$  e  $C = \{0, 1\}$ . Encontre os seguintes produtos cartesianos:

- $A \times B$
- $C \times A$
- $C \times B \times A$
- $C^3$

### QUESTÃO 17

Sejam os conjuntos  $A = \{x \mid x \text{ é primo e } x < 30\}$ ,  $B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 < x \leq 100\}$ ,  $C = \{x \mid x \text{ é uma vogal do alfabeto latino}\}$ . Considerando que  $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ , determine:

- Qual é a cardinalidade de  $A \times B \times C$ ?
- Qual é a cardinalidade de  $A^2$ ?
- Qual é a cardinalidade de  $C^2$ ?

### QUESTÃO 18

Sejam  $A = \{x \mid \cos(x/2) = 0\}$  e  $B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$ . Prove que  $A \subset B$ .

### QUESTÃO 19

Sejam  $A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\}$  e  $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ . Prove que  $A = B$ .

### QUESTÃO 20

Todos os quartos do Hotel Georg Cantor estão ocupados, quando chegam os trens  $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n, \dots$  (em quantidades infinitas), cada um deles com infinitos passageiros. Que deve fazer o gerente para hospedar todos?

$n+1$

# Lista de exercícios 02/03

\*Dúvidas: 8, 12, 13  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- 1a)  $S = \{-1, 1\} \quad (-1)^2 = 1; 1^2 = 1 \quad \mathbb{R}$   
 b)  $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$   
 c)  $S = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$   
 d)  $S = \{\}; \emptyset$  não existe  
 e)  $S = \{1, 8, 27, 64\}$   
 f)  $S = \{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \dots\}$

→ representações  
→ lógicas

- 2a)  $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2\}$   
 b)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x/x \text{ e } 1/x\}$  primos maiores que 1  
 c)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é disciplina de Computação}\}$   
 d)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é ímpar e } x \geq 7\}$

3.  $A = \{x \mid x \text{ é par positivo e } x < 15\}$   
 $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15\}$   
 $C = \{x \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é primo}\}$

$$A = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14$$

$$B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14$$

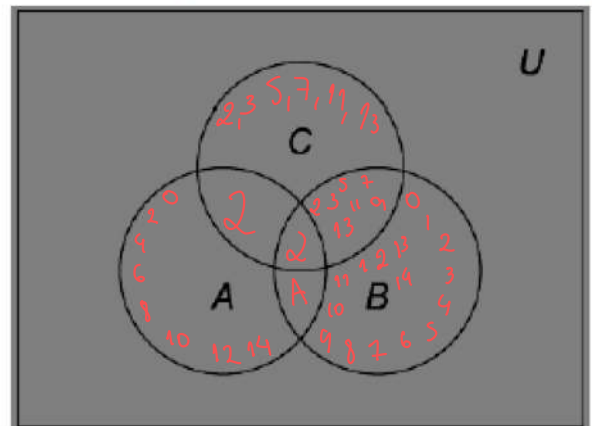
$$C = 2, 3, 5, 7, 11, 13$$

$$A \cap B: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

$$A \cap C: 2$$

$$B \cap C: 2, 3, 5, 7, 11, 13$$

$$A \cap B \cap C: 2$$



4. a)  $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 - 7x + 10 = 0\}$   
 $x^2 - 7x + 10$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\frac{-(-7) \pm \sqrt{49 - 40}}{2}$$

$$= \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow \frac{10}{2} = 5 \quad \Rightarrow S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 5 \text{ ou } x = 2\} \checkmark$$

$$\frac{4}{2} = 2$$

- b)  $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x \leq 25 \text{ e } x \text{ é primo}\}$   
 $S: \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\} \checkmark$

- c)  $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 3x = 0\}$   
 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 0 \text{ ou } x = 3\} \checkmark$   
 $x^2 - 3x = 0$   
 $x(x - 3) = 0$   
 $x_1 = 0$   
 $x_2 = 3$

5. a)  $S = \{x \in \mathbb{N} \mid x+5\}$  \* Como escrever?

b)  $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-3\}$

c)  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x}{2}\}$

d)  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x: \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n, \text{ com } n \in \mathbb{N}\}$

6.  $A = \{1, 2\}$

$B = \{2, 3\}$

$C = \{1, 3, 4\}$

$D = \{1, 2, 3, 4\}$

a)  $A \subset D : V \checkmark$

b)  $A \subset B : F \checkmark$

c)  $B \subset C : F \checkmark$

d)  $D \supset B : V \checkmark$

e)  $C = D : F \checkmark$

f)  $A \not\subset C : V \checkmark$

$2^5 = 32 \Rightarrow P(b) = \{\emptyset, \{a\}, \{e\}, \{i\}, \{o\}, \{u\}, \{a,e\}, \{a,i\}, \{a,o\}, \{a,u\}, \{e,i\}, \{e,o\}, \{e,u\}, \{i,o\}, \{i,u\}, \{o,u\}, \{a,e,i\}, \{a,e,o\}, \{a,e,u\}, \{a,i,o\}, \{a,i,u\}, \{a,o,u\}, \{a,u,o\}, \{e,i,o\}, \{e,i,u\}, \{e,o,u\}, \{e,u,o\}, \{i,o,u\}, \{i,u,o\}, \{o,u,i\}, \{o,i,u\}\}$

7. a)  $|A| = 2 \checkmark$

b)  $|B| = 5 \checkmark$

c)  $|C| = 0 \checkmark$

8.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

9.  $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{b, c, d, e\}$

$C = \{c, e, f\}$

a)  $A \cap B : S = \{b, c, d\}$

b)  $A \cap C : S = \{c\}$

c)  $B \cap C : S = \{c, e\}$

d)  $A \cap B \cap C : S = \{c\}$

## TEORIA DOS CONJUNTOS

### Símbolos

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $\in$ : pertence                     | $\exists$ : existe                                            |
| $\notin$ : não pertence              | $\nexists$ : não existe                                       |
| $\subset$ : está contido             | $\forall$ : para todo (ou qualquer que seja)                  |
| $\not\subset$ : não está contido     | $\emptyset$ : conjunto vazio                                  |
| $\supset$ : contém                   | $\mathbb{N}$ : conjunto dos números naturais                  |
| $\not\supset$ : não contém           | $\mathbb{Z}$ : conjunto dos números inteiros                  |
| $/$ : tal que                        | $\mathbb{Q}$ : conjunto dos números racionais                 |
| $\Rightarrow$ : implica que          | $\mathbb{Q}' = \mathbb{I}$ : conjunto dos números irracionais |
| $\Leftrightarrow$ : se, e somente se | $\mathbb{R}$ : conjunto dos números reais                     |

$$10. A = \{1, 3, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$a) A - B : S = \{1, 2\}$$

$$b) B - A : S = \{2, 3\}$$

$$11. U = \{n \in \mathbb{N} : 0 \leq n \leq 9\}$$
 Universe manda em tudo

$$A = \{1, 2, 3, 4\}; \bar{A} = \{5, 6, 7, 8, 9, 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x-3)^3 = 0\} = S: x^4 - 10x^3 + 36x^2 - 54x + 27 = 0 \quad \text{raízes} = \{1, 3\}$$

$$C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é ímpar}\} = S: 1, 3, 5, 7, 9$$

$\bar{A}$ : complementar

$$\checkmark a) A \cup B : S = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\checkmark b) A \cap (B \cup C) : S = \{1, 3\} \quad \underline{B}$$

$$\times c) C - A : S = \{0, 1, 2, 3, 9\} \quad \{5, 7, 9\}$$

$$\times d) \bar{A} \cup C : S = \{5, 7, 9\} \quad \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$\checkmark e) |A| : 4$$

$$\checkmark f) |B| : 2$$

$$\checkmark g) |C| : 5$$

$$12. A - B = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$B - A = \{2, 3, 6\}$$

$$A \cap B = \{3, 6, 9\}$$

\* Como fazer?

$$A = \{1, 5, 7, 8\}$$

$$B = \{2, 3, 6, 9\}$$

$$13. A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$$

$$C = \{2, 4, 5, 7\}$$

$$X = X \subset A, A - X = B \cap C$$

\* Não entendi

$$B \cap C : \{2, 4\}$$

$$A - X :$$

$$X = \{3, 1\}$$

$$14. A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ ou } 2x - 1 = 9\}$$

$$U = \mathbb{Z}^+$$

$$x = 5$$

$$\bar{A} : \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \neq 2, 3, 5\}$$

$\hookrightarrow$  complementar

15.

- a)  $[1,3] \cap (2,4)$
- b)  $(-\infty, 2) \cap [-1,0]$
- c)  $(-\infty, 2) \cap [-1,3]$
- d)  $[0,10] \cup [1,11]$
- e)  $(0,\infty) \cup (-\infty,1)$
- f)  $[-3,0] \cup [0,3]$
- g)  $[0,5]$

16.  $A = \{a, b, c\}$

$B = \{x, y\}$

$C = \{0, 1\}$

- a)  $A \times B$
- b)  $C \times A$
- c)  $C \times B \times A$
- d)  $C^3$

17.  $A = \{x \mid x \text{ é primo, } x < 30\}$

$B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de 2 e } 0 \leq x \leq 100\}$

$C = \{x \mid x \text{ é vogal do alfabeto latino}\}$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

- a)  $|A \times B \times C|$
- b)  $|A^2|$
- c)  $|C^2|$

18.  $A = \{x \mid \cos(\frac{x}{2}) = 0\}$   $\cos \frac{x}{2} = (\pi, 0)$  \*pelas raízes

$B = \{x \mid \sin(x) = 0\}$

$A \subset B$

$\sin x = (\pi, 0) \Rightarrow$  como provar matematicamente?

Prove:

$$19. A = \{x \in \mathbb{N}^+ \mid x^3 < 9\} = \{1, 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$$

$$A = B$$

Prove: 
$$\begin{array}{ll} \text{A} & \text{B} \\ 0^3 < 9x & -(-3) \pm \sqrt{9-8} \\ 1^3 < 9 \checkmark & 2 \\ 2^3 < 9 \checkmark & 3 \pm 1 \rightarrow \boxed{x_1 = 1} \\ 3^3 > 9x & 2 \rightarrow \boxed{x_2 = 2} \end{array}$$

20. Paradoxo

$$t_1 = n+1$$

$$t_2 = 2n$$

## Relações

→ Página 97. Capítulo 3 (livro "Uma Introdução")

### 1. Definição

#### DEFINIÇÃO 14.2

(Relação sobre entre conjuntos) Seja  $R$  uma relação e sejam os conjuntos  $A$  e  $B$ . Dizemos que  $R$  é uma *relação sobre  $A$*  desde que  $R \subseteq A \times A$ ; e dizemos que  $R$  é uma *relação de  $A$  para  $B$*  se  $R \subseteq A \times B$ .

#### 1.1. Exemplo

#### EXEMPLO 14.3

Sejam  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  e  $B = \{4, 5, 6, 7\}$ . Sejam

$$\begin{aligned} R &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}, \\ S &= \{(1, 2), (3, 2)\}, \\ T &= \{(1, 4), (1, 5), (4, 7)\}, \\ U &= \{(4, 4), (5, 2), (6, 2), (7, 3)\}, \text{ e} \\ V &= \{(1, 7), (7, 1)\}. \end{aligned}$$

Todos esses conjuntos são relações.

- $R$  é uma relação sobre  $A$ . Note que é a relação de igualdade em  $A$ .
- $S$  é uma relação sobre  $A$ . Note que o elemento 4 nunca é mencionado.
- $T$  é uma relação de  $A$  para  $B$ . Note que os elementos 2, 3  $\in A$  e 6  $\in B$  nunca são mencionados.
- $U$  é uma relação de  $B$  para  $A$ . Observe que 1  $\in A$  nunca é mencionado.
- $V$  é uma relação, mas não é uma relação de  $A$  para  $B$  nem uma relação de  $B$  para  $A$ .

### 2. Relação Inversa

#### DEFINIÇÃO 14.4

(Relação inversa) Seja  $R$  uma relação. A *inversa* de  $R$ , denotada por  $R^{-1}$ , é a relação formada invertendo-se a ordem de todos os pares ordenados em  $R$ .

Simbolicamente,

$$R^{-1} = \{(x, y) : (y, x) \in R\}.$$

#### 2.1. Exemplo

#### EXEMPLO 14.5

Seja:

$$R = \{(1, 5), (2, 6), (3, 7), (3, 8)\}.$$

Então,

$$R^{-1} = \{(5, 1), (6, 2), (7, 3), (8, 3)\}.$$

### 2.2. Proposição

#### PROPOSIÇÃO 14.6

Seja  $R$  uma relação. Então  $(R^{-1})^{-1} = R$ .

### 3. Propriedades

#### Propriedades de relações

Vamos introduzir termos especiais para descrever relações.

##### DEFINIÇÃO 14.7

(Propriedades de relações) Seja  $R$  uma relação definida em um conjunto  $A$ .

- Se, para todo  $x \in A$ , temos  $x R x$ , dizemos que  $R$  é *reflexiva*.
- Se, para todo  $x \in A$ , temos  $x \not R x$ , dizemos que  $R$  é *antirreflexiva*.
- Se, para todo  $x, y \in A$ , temos  $x R y \Rightarrow y R x$ , dizemos que  $R$  é *simétrica*.
- Se, para todo  $x, y \in A$ , temos  $(x R y \wedge y R x) \Rightarrow x = y$ , dizemos que  $R$  é *antissimétrica*.
- Se, para todo  $x, y, z \in A$ , temos  $(x R y \wedge y R z) \Rightarrow x R z$ , dizemos que  $R$  é *transitiva*.

$$(2, 3) \wedge (3, 4) \Rightarrow (2, 4)$$

$$\begin{array}{l} x \quad y \quad y \quad z \\ (2, 2) \wedge (2, 3) \Rightarrow (2, 3) \quad (2, 6) \wedge (3, 4) \Rightarrow (2, 4) \\ (2, 2) \wedge (2, 4) \Rightarrow (2, 4) \quad (2, 3) \wedge (2, 4) \\ (2, 2) \wedge (3, 2) \Rightarrow (2, 2) \\ (2, 2) \wedge (3, 3) \Rightarrow (3, 2) \quad \text{n\~{a}o faz sentido} \end{array}$$

$\rightarrow$  tem que ser igual o 2,,

#### 3.1 Exemplos

"Toda reflexiva é antissimétrica"

##### EXEMPLO 14.8

Consideremos a relação  $=$  (igualdade) sobre os inteiros. Ela é reflexiva (qualquer inteiro é igual a si mesmo), simétrica (se  $x = y$ , então  $y = x$ ) e transitiva (se  $x = y$  e  $y = z$ , então devemos ter  $x = z$ ).

A relação  $=$  é antissimétrica, mas esse não é um exemplo interessante de antissimetria. Ver os exemplos subsequentes.

Todavia, a relação  $=$  não é antirreflexiva (o que acarretaria  $x \neq x$  para todo  $x \in \mathbb{Z}$ ).

##### EXEMPLO 14.9

Consideremos a relação  $\leq$  (menor que ou igual a) sobre os inteiros. Note que  $\leq$  é reflexiva porque, para qualquer inteiro  $x$ , é verdade que  $x \leq x$ . É também transitiva, pois  $x \leq y$  e  $y \leq z$  implicam  $x \leq z$ . A relação  $\leq$  não é simétrica, pois isso implicaria  $x \leq y \Rightarrow y \leq x$ . E isso é falso; por exemplo,  $3 \leq 9$  mas  $9 \not\leq 3$ .

Todavia,  $\leq$  é antissimétrica: se sabemos que  $x \leq y$  e  $y \leq x$ , deve ser  $x = y$ .  
Por último,  $\leq$  não é antirreflexiva: por exemplo,  $5 \leq 5$ .

##### EXEMPLO 14.10

Consideremos a relação  $<$  (estritamente menor que) sobre os inteiros. Note que  $<$  não é reflexiva, porque, por exemplo,  $3 < 3$  é falso. Além disso,  $<$  é antirreflexiva, pois  $x < x$  nunca se verifica.

A relação  $<$  não é simétrica, porque  $x < y$  não implica  $y < x$ ; por exemplo,  $0 < 5$  mas  $5 \not< 0$ .

A relação  $<$  é antissimétrica, mas verifica a condição por vacuidade. A condição afirma:

$$(x < y \wedge y < x) \Rightarrow x = y$$

Todavia, é impossível termos simultaneamente  $x < y$  e  $y < x$ , de modo que a hipótese dessa afirmação se-então nunca pode ser satisfeita. Portanto, ela é verdadeira.

Por fim,  $<$  é transitiva.

##### EXEMPLO 14.11

Consideremos a relação  $|$  (divide) sobre os números naturais. Note que  $|$  é antissimétrica porque, se  $x$  e  $y$  são números naturais com  $x|y$  e  $y|x$ , então  $x = y$ .

Todavia, a relação  $|$  sobre os inteiros não é antissimétrica. Por exemplo,  $3|-3$  e  $-3|3$ , mas  $3 \neq -3$ .

Note também que  $|$  não é simétrica (por exemplo,  $3|9$ , mas  $9$  não divide  $3$ ).

As propriedades na Definição 14.7 dependem do contexto da relação. A relação  $|$  (divide) sobre os inteiros é diferente da relação  $|$  quando restrita aos números naturais.

Esse exemplo também mostra que uma relação pode não ser nem simétrica nem antissimétrica.

## 4. Equivalências

### DEFINIÇÃO 15.1

(Relação de equivalência) Seja  $R$  uma relação em um conjunto  $A$ . Dizemos que  $R$  é uma relação de equivalência se  $R$  é reflexiva, simétrica e transitiva.

## 5. Congruência e provas / exemplo equivalência

### DEFINIÇÃO 15.3

(Congruência módulo  $n$ ) Seja  $n$  um inteiro positivo. Dizemos que os inteiros  $x$  e  $y$  são congruentes módulo  $n$  e escrevemos:

$$x \equiv y \pmod{n}$$

se  $n|(x - y)$ .

Seja  $n$  um inteiro positivo e denotemos por  $\equiv$  a congruência mód.  $n$ . Devemos mostrar que  $\equiv$  é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Asserção:  $\equiv$  é reflexiva... Assim,  $\equiv$  é reflexiva.
- Asserção:  $\equiv$  é simétrica... Assim,  $\equiv$  é simétrica.
- Asserção:  $\equiv$  é transitiva... Assim,  $\equiv$  é transitiva.

Portanto,  $\equiv$  é uma relação de equivalência.

\* Exemplo Cardinalidade Conjuntos:

Seja  $n$  um inteiro positivo e denotemos por  $\equiv$  a congruência mód.  $n$ . Devemos mostrar que  $\equiv$  é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Asserção:  $\equiv$  é reflexiva. Seja  $x$  um inteiro arbitrário. Como  $0 \cdot n = 0$ , temos que  $n|0$ , que se pode escrever como  $n|(x - x)$ . Portanto,  $x \equiv x$ . Assim,  $\equiv$  é reflexiva.
- Asserção:  $\equiv$  é simétrica. Sejam  $x$  e  $y$  inteiros e suponhamos  $x \equiv y$ . Isso significa que  $n|(x - y)$ . Assim, há um inteiro  $k$  tal que  $(x - y) = kn$ . Mas então  $(y - x) = (-k)n$ . E assim  $n|(y - x)$ . Portanto,  $y \equiv x$ . Assim,  $\equiv$  é simétrica.
- Asserção:  $\equiv$  é transitiva... Assim,  $\equiv$  é transitiva.

Portanto,  $\equiv$  é uma relação de equivalência.

## 6. Classes de Equivalências

### DEFINIÇÃO 15.6

(Classe de equivalência) Seja  $R$  uma relação de equivalência em um conjunto  $A$  e seja  $a \in A$ . A classe de equivalência de  $a$ , denotada por  $[a]$ , é o conjunto de todos os elementos de  $A$  relacionados com  $a$  (pela  $R$ ); isto é,

$$[a] = \{x \in A : x R a\}.$$

### 6.1. Exemplos

#### EXEMPLO 15.7

Consideremos a relação de equivalência congruência mód. 2. O que é  $[1]$ ? Por definição,

$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{2}\}.$$

Esse é o conjunto de todos os inteiros  $x$ , de modo que  $2|(x - 1)$ , isto é,  $x - 1 = 2k$  para algum  $k$ , de modo que  $x = 2k + 1$ , isto é,  $x$  é ímpar! O conjunto  $[1]$  é o conjunto dos números ímpares.

Não é difícil ver (prove-o) que  $[0]$  é o conjunto dos números pares.

Consideremos  $[3]$ . O leitor deve provar que  $[3]$  é o conjunto dos números ímpares, de modo que  $[1] = [3]$  (ver o Exercício 15.9.).

A relação de equivalência congruência mód. 2 tem apenas duas classes de equivalência: o conjunto dos inteiros ímpares  $[1]$  e o conjunto dos inteiros pares  $[0]$ .

● DEFINIÇÃO 15.6

(Classe de equivalência) Seja  $R$  uma relação de equivalência em um conjunto  $A$  e seja  $a \in A$ . A classe de equivalência de  $a$ , denotada por  $[a]$ , é o conjunto de todos os elementos de  $A$  relacionados com  $a$  (pela  $R$ ); isto é,

$$[a] = \{x \in A : x R a\}.$$

◆ EXEMPLO 15.7

Consideremos a relação de equivalência congruência mód. 2. O que é  $[1]$ ? Por definição,

$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \text{ (mód. 2)}\}.$$

Esse é o conjunto de todos os inteiros  $x$ , de modo que  $2|(x - 1)$ , isto é,  $x - 1 = 2k$  para algum  $k$ , de modo que  $x = 2k + 1$ , isto é,  $x$  é ímpar! O conjunto  $[1]$  é o conjunto dos números ímpares.

Não é difícil ver (prove-o) que  $[0]$  é o conjunto dos números pares. Consideremos  $[3]$ . O leitor deve provar que  $[3]$  é o conjunto dos números ímpares, de modo que  $[1] = [3]$  (ver o Exercício 15.9.).

A relação de equivalência congruência mód. 2 tem apenas duas classes de equivalência: o conjunto dos inteiros ímpares  $[1]$  e o conjunto dos inteiros pares  $[0]$ .

## LISTA DE EXERCÍCIOS – Relações/Relações de equivalência

**Turma:** 2º Período Engenharia

**Prof.** Gustavo Stênio Magnago Neitzel

### QUESTÃO 01

$$S = \{1, 2, 3, 4\}$$

Lista de Relações: As relações abaixo estão definidas no conjunto  $\{1, 2, 3, 4\}$ .

→  $R_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$  Transitivo

$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$  Simétrica e reflexiva

$R_3 = \{(2, 4), (4, 2)\}$  Simétrica

antissimétrica  $R_4 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$  Antireflexivo

$R_5 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$  Reflexiva anti-simétrica

$R_6 = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

Simétrico, antireflexiva, Transitiva

#### Propriedades de relações

Vamos introduzir termos especiais para descrever relações:

#### DEFINIÇÃO 14.7

(Propriedades de relações) Seja  $R$  uma relação definida em um conjunto  $A$ .

- Se, para todo  $x \in A$ , temos  $x R x$ , dizemos que  $R$  é reflexiva.
- Se, para todo  $x \in A$ , temos  $x R x$ , dizemos que  $R$  é antireflexiva.
- Se, para todo  $x, y \in A$ , temos  $x R y \Rightarrow y R x$ , dizemos que  $R$  é simétrica.
- Se, para todo  $x, y \in A$ , temos  $(x R y \wedge y R x) \Rightarrow x = y$ , dizemos que  $R$  é antissimétrica.
- Se, para todo  $x, y, z \in A$ , temos  $(x R y \wedge y R z) \Rightarrow x R z$ , dizemos que  $R$  é transitiva.

Para cada uma das seguintes relações definidas no conjunto  $\{1, 2, 3, 4\}$ , determine se a relação é reflexiva, antirreflexiva, antissimétrica e/ou transitiva.

Verifique qual delas possuem uma relação de equivalência.

$x/y$

$$1, 2 \quad 1, 3 \quad 1, 6 \quad 1, 8 \quad 1, 9$$

### QUESTÃO 02

$$2, 6 \quad 2, 8 \quad 3, 6 \quad 3, 9$$

$$2^6 = 64$$

Seja  $A = \{1, 2, 3, 6, 8, 9\}$  e seja a relação  $A$  definida por “ $x$  divide  $y$ ”, escrita por  $x/y$ . Escreva  $R$  como um conjunto de pares ordenados. Em seguida, ache a relação inversa  $R^{-1}$  de  $R$ .  $R^{-1}$  pode ser escrito em palavras?

$x/y$

Teorema  $R: x \text{ é irmão de } y$   
 $R^{-1}: y \text{ é irmão de } x$

### QUESTÃO 03

Considere as seguintes relações em um conjunto  $A = \{3, 4, 5\}$ . Determine se as relações são reflexivas, anti-reflexivas, simétricas, transitivas ou anti-simétricas.

E quais desses conjuntos possuem uma relação de equivalência?

a)  $\{(3, 3), (3, 4), (3, 5), (5, 5)\}$  Transitiva

b)  $\{(3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 5)\}$  Reflexiva, Simétrica

$$R^{-1}(3, 3), (4, 3), (5, 3), (5, 5)$$

$$R^{-1}(3, 3), (4, 3), (5, 3), (5, 5)$$

$$(2, 3), (4, 4), (5, 5)$$

$$(2, 3), (3, 2) = (2, 3)$$

$x = y$  antissimétrico

Seja  $n$  um inteiro positivo e denotemos por  $\equiv$  a congruência mód.  $n$ . Devemos mostrar que  $\equiv$  é reflexiva, simétrica e transitiva.

- Asserção:  $\equiv$  é reflexiva. Seja  $x$  um inteiro arbitrário. Como  $0 \cdot n = 0$ , temos que  $n \mid 0$ , que se pode escrever como  $n \mid (x - x)$ . Portanto,  $x \equiv x$ . Assim,  $\equiv$  é reflexiva.
- Asserção:  $\equiv$  é simétrica. Sejam  $x$  e  $y$  inteiros e suponhamos  $x \equiv y$ . Isso significa que  $n \mid (x - y)$ . Assim, há um inteiro  $k$  tal que  $(x - y) = kn$ . Mas então  $(y - x) = (-k)n$ . E assim  $n \mid (y - x)$ . Portanto,  $y \equiv x$ . Assim,  $\equiv$  é simétrica.
- Asserção:  $\equiv$  é transitiva. Assim,  $\equiv$  é transitiva. Portanto,  $\equiv$  é uma relação de equivalência.

## QUESTÃO 04

Determine se as relações abaixo são reflexivas, simétricas, anti-simétricas ou transitivas. Justifique suas respostas. (obs: o conjunto S a partir o item c) é o conjunto de pessoas no Brasil)

- $S = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$   
 $\{-1, 0, 1\}$   
 $\{-1, -1\}$   
 $(-1, 0)$   
 $(0, 0)$   
 $(-1, 1)$   
 $(1, 1)$   
 $(-1, -1)$
- a)  $S = \mathbb{Z}$  Trans. reflexiva, simétricos ( $\mathbb{Z} > \mathbb{R}$ ) e ( $\mathbb{R} > \mathbb{Z}$ )  
b)  $S = \mathbb{N}$  Trans. reflexiva, simétrica  
c)  $xRy$  x é mais alto que y  $x > y$  anti reflexivo  
d)  $xRy$  x é mais alto que y  $x > y$  anti reflexivo  
e)  $xRy$  x é irmão de y Simétrica  
f)  $xRy$  x é casado com y Simétrica anti reflexivo
- $x > y R$   
 $y > x R^{-1}$   
 $x = y$
- $x \text{ irm } y$   $y \text{ irm } x$

## QUESTÃO 05

Seja  $R$  a relação "tem o mesmo tamanho que" definida sobre todos os subconjuntos finitos de  $\mathbb{Z}$  (isto é,  $A R B$  se e somente se  $|A| = |B|$ ). Quais das cinco propriedades (reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva)  $R$  possui? Prove suas respostas. Cardinalidades

## QUESTÃO 06

Para cada uma das seguintes congruências, encontre todos os números inteiros  $N$ , com  $N > 1$ , que tornam a congruência verdade.

- a)  $23 \equiv 13 \pmod{N}$ . tipo lap?  
b)  $10 \equiv 5 \pmod{N}$ .  
c)  $6 \equiv 60 \pmod{N}$ .  
d)  $23 \equiv 22 \pmod{N}$ .

## QUESTÃO 07

Sejam  $a$  e  $b$  inteiros distintos (ou seja,  $a \neq b$ ). Qual é o maior inteiro  $N$  de modo que  $a \equiv b \pmod{N}$ ? Explique. Congruência

resto nunca pode ser > que outro

## QUESTÃO 08

- folha Prove que, se  $x$  e  $y$  são ambos ímpares, então  $x \equiv y \pmod{2}$ .  
bela Prove que, se  $x$  e  $y$  são ambos pares, então  $x \equiv y \pmod{2}$ .



### QUESTÃO 09

Para cada relação de equivalência, ache a classe de equivalência pedida.

a.  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$  em  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Ache  $[1]$ .

b.  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$  em  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Ache  $[4]$ .

### QUESTÃO 10

Prove: se  $a$  é um inteiro, então  $a \equiv -a \pmod{2}$ .

### QUESTÃO 01

Para cada uma das relações seguintes, responda:

- (1) É uma função? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, continue com as questões restantes.
  - (2) Quais são seus domínio e imagem?
  - (3) A função é um para um? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, responda à questão seguinte.
  - (4) Qual é sua função inversa?
- a.  $\{1, 2\}, (3, 4)\}$
  - b.  $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = 2x\}$
  - c.  $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$
  - d.  $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, xy = 0\}$
  - e.  $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$
  - f.  $\emptyset$
  - g.  $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Q}, x^2 + y^2 = 1\}$
  - h.  $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x|y\}$

### QUESTÃO 02

Sejam  $A = \{1, 2, 3\}$  e  $B = \{4, 5\}$ . Escreva todas as funções  $f: A \rightarrow B$ . Indique quais são um para um e quais são sobre  $B$ .

### QUESTÃO 03

Determine  $f(2)$  para cada uma das funções seguintes.

- a.  $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$
- b.  $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
- c.  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  por  $f(x) = (x + 1)^{(x+1)}$
- d.  $f = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1\}$
- e.  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  por  $f(x) = n!$ .

### QUESTÃO 04

Para cada uma das seguintes funções,  $f$ , localize a imagem da função,  $\text{im } f$ .

- a.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 2x + 1$ .
- b.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = |x|$ .

- c.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 1 - x$ .  
d.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 1/(1 + x^2)$ .

#### QUESTÃO 05

Considere uma função  $f: A \rightarrow B$ :

- a. Como provar que  $f$  não é um para um?  
b. Como provar que  $f$  não é sobre?

#### QUESTÃO 06

Sejam  $a$  e  $b$  números reais e considere a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = ax + b$ . Para quais valores de  $a$  e  $b$ ,  $f$  é um para um? . . . sobre  $\mathbb{R}$ ?

#### QUESTÃO 07

Para cada caso a seguir, determine se a função é um para um, sobre, ou ambos. Prove suas afirmações.

- a.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 2x$ .  
b.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 10 + x$ .

#### QUESTÃO 08

Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos finitos e  $f: A \rightarrow B$ . Prove que quaisquer das duas afirmações seguintes acarretam a terceira.

- a.  $f$  é um para um.  
b.  $f$  é sobre.  
c.  $|A| = |B|$

#### QUESTÃO 09

Seja  $f: A \rightarrow B$  uma função. A notação  $f(\cdot)$  só é definida quando o objeto entre parênteses é um elemento do conjunto  $A$ . No entanto, muitas vezes é útil estender (abusar?) essa notação e colocar um subconjunto de  $A$  dentro dos parênteses. Se  $X \subseteq A$ , então  $f(X)$  representa o conjunto que todos os valores de  $f$  assumem quando aplicados a elementos de  $X$ ; ou seja:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

Por exemplo, suponha que  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  seja definido por  $f(x) = x^2$ . Seja  $X = \{1; 3; 5\}$ . Então  $f(X) = \{f(1), f(3), f(5)\} = \{1, 9, 25\}$ .

### QUESTÃO 10

$X = \text{conjunto}$

Por favor, faça:

- Seja  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  por  $f(x) = |x|$ . Se  $X = \{-1, 0, 1, 2\}$  encontre  $f(X)$ .
- Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = \text{seno } x$ . Se  $X = [0, \pi]$ , encontre  $f(X)$ .
- Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = 2^x$ . Se  $X = [-1, 1]$ , encontre  $f(X)$ .
- Seja  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  por  $f(x) = 3x - 1$ . E se  $f(\{1\})$ ? É o mesmo que  $f(1)$ ?
- Seja  $f: A \rightarrow B$  uma função. E se  $f(A)$ ?

### QUESTÃO 11

$A \rightarrow B$

$\vee \text{ f f } \vee$   
 $\longleftrightarrow$

Prove que a função  $f: X \rightarrow Y$  é injetiva se, e somente se, existe uma função  $g: Y \rightarrow X$  tal que  $g(f(x)) = x$  para todo  $x \in X$ .

$B \rightarrow A$

### QUESTÃO 12

$A \rightarrow B$

Prove que a função  $f: X \rightarrow Y$  é sobrejetiva se, e somente se, existe uma função  $h: Y \rightarrow X$  tal que  $f(h(y)) = y$  para todo  $y \in Y$ .

$B \rightarrow A$

## Funções - pág 230

- Definição
- Exemplo
- Notação
- Domínio e imagem
- Exemplo
  - Ex  $f(x) = \sin(x)$
- Contagem de funções
- Funções Sobrejetoras, injetoras, bijetoras \* Matemática Elementar
- Funções Inversas
- Exemplo  $\mathbb{Q}$  racionais
- Princípio casa dos pombos

# Atividades Matemática Discreta 02.07

## Lista 2 - Funções

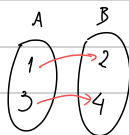
1. a) 1.  $\{(1,2), (3,4)\}$  é,

2.  $D = \{1,3\}; I = \{2,4\}$

3. Sim

4.  $\{(2,1), (4,3)\}$

b)



### QUESTÃO 01

Para cada uma das relações seguintes, responda:

(1) É uma função? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, continue com as questões restantes.

(2) Quais são seus domínio e imagem?

(3) A função é um para um? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, responda à questão seguinte.  $\hookrightarrow$  injetiva

(4) Qual é sua função inversa?

a.  $\{(1,2), (3,4)\}$

b.  $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z}, y = 2x\}$  Bijetora

c.  $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z}, x+y = 0\}$   $y = -x$  (injetora)  $\text{dom} = \mathbb{Z}$   $\text{im} = \mathbb{Z}$

d.  $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z}, xy = 0\}$   $y = \frac{1}{x}$

e.  $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$  Sobrejetora

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

f.  $\emptyset$  não é função

g.  $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{Q}, x^2 + y^2 = 1\}$   $y = \sqrt{x^2 + 1}$   $y = x+1$  mas não é função  $\oplus$

h.  $\{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z}, x|y\}$

$x$  divide  $y$

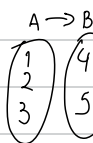
$\mathbb{Z}$

### QUESTÃO 02

Sejam  $A = \{1, 2, 3\}$  e  $B = \{4, 5\}$ . Escreva todas as funções  $f: A \rightarrow B$ . Indique quais são um para um e quais são sobre  $B$ .

injetora

$|B|^{|A|} = 2^3 = 8$



$\{(1,4), (2,4), (3,4)\}$   
 $\{(1,5), (2,5), (3,5)\}$

8 conjuntos de possibilidades

Sejam  $A = \{1, 2, 3\}$  e  $B = \{4, 5\}$ . Determine todas as funções  $f: A \rightarrow B$ .

Solução: a Proposição 23.10 afirma que há  $2^3 = 8$  dessas funções. São:

$\{(1,4), (2,4), (3,4)\}$

$\{(1,4), (2,4), (3,5)\}$

$\{(1,4), (2,5), (3,4)\}$

$\{(1,4), (2,5), (3,5)\}$

$\{(1,5), (2,4), (3,4)\}$

$\{(1,5), (2,4), (3,5)\}$

$\{(1,5), (2,5), (3,4)\}$

$\{(1,5), (2,5), (3,5)\}$

### QUESTÃO 03

Calcule  $f(2)$

Determine  $f(2)$  para cada uma das funções seguintes.

a.  $f = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{Z}, x+y = 0\}$

b.  $f = \{(1,2), (2,3), (3,2)\}$

c.  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  por  $f(x) = (x+1)^{(x+1)}$

d.  $f = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1\}$

e.  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  por  $f(x) = n!$

$f(2) = (2+1)^{(2+1)}$

$f(x) = y$

$f(2) =$

$f(2) = x+y = 0$

$x = -y$

$x = -2$

### QUESTÃO 04

Para cada uma das seguintes funções,  $f$ , localize a imagem da função,  $\text{im } f$ .

a.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 2x + 1$ .

b.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = |x|$ .

### QUESTÃO 07

Para cada caso a seguir, determine se a função é um para um, sobre, ou ambos. Prove suas afirmações.

a.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 2x$ .

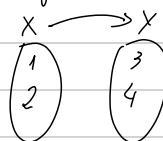
b.  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  definida por  $f(x) = 10 + x$ .

injetora Sobrejetora

### QUESTÃO 06

Sejam  $a$  e  $b$  números reais e considere a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = ax + b$ . Para quais valores de  $a$  e  $b$ ,  $f$  é um para um?  $\dots$  sobre  $\mathbb{R}$ ?  $\mathbb{Z}$

injetora: 1 único associado



$f(x) = ax + b$

$3 = a \cdot 1 + b$   $b = 1$

$4 = a \cdot 2 + b$   $a = 1$

$y = 2x$  injetora

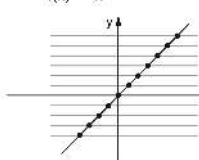
$y = 10 + x$  bijetora

$x_1, x_2 \in A$  e  $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

$\exists y \in B \mid y = f(x)$

Exemplos:

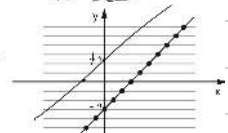
a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $f(x) = x$



2º) Se cada uma das retas cx

Exemplos:

a)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $f(x) = x + 1$



$\sin x$   
 $\sin 0 = 0$   
 $\sin \pi = 0$

$$f(x) = |x| \quad |0| = 0$$

$$f(-1) = |-1| \quad |-1| = 1$$

$x = \text{conjunto} \quad |2| = 2$

#### QUESTÃO 10

Por favor, faça:

- a. Seja  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  por  $f(x) = |x|$ . Se  $X = \{-1, 0, 1, 2\}$  encontre  $f(X)$ .
- b. Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = \sin x$ . Se  $X = [0, \pi]$ , encontre  $f(X)$ .
- c. Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por  $f(x) = 2^x$ . Se  $X = [-1, 1]$ , encontre  $f(X)$ .
- d. Seja  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  por  $f(x) = 3x - 1$ . E se  $f(\{1\})$ ? É o mesmo que  $f(1)$ ?
- e. Seja  $f: A \rightarrow B$  uma função. E se  $f(A)$ ?

$\hookrightarrow f$  de conjunto

#### QUESTÃO 08

Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos finitos e  $f: A \rightarrow B$ . Prove que quaisquer das duas afirmações seguintes acarretam a terceira.

- a.  $f$  é um para um.
- b.  $f$  é sobre.
- c.  $|A| = |B|$

$f$  é injetora

#### QUESTÃO 09

Seja  $f: A \rightarrow B$  uma função. A notação  $f(X)$  só é definida quando o objeto entre parênteses é um elemento do conjunto  $A$ . No entanto, muitas vezes é útil estender (abusar?) essa notação e colocar um subconjunto de  $A$  dentro dos parênteses. Se  $X \subseteq A$ , então  $f(X)$  representa o conjunto que todos os valores de  $f$  assumem quando aplicados a elementos de  $X$ ; ou seja:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

Por exemplo, suponha que  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  seja definido por  $f(x) = x^2$ . Seja  $X = \{1, 3, 5\}$ . Então  $f(X) = \{f(1), f(3), f(5)\} = \{1, 9, 25\}$ .

#### QUESTÃO 11

Prove que a função  $f: X \rightarrow Y$  é injetiva se, e somente se, existe uma função  $g: Y \rightarrow X$  tal que  $g(f(x)) = x$  para todo  $x \in X$ .

#### QUESTÃO 12

Prove que a função  $f: X \rightarrow Y$  é sobrejetiva se, e somente se, existe uma função  $h: Y \rightarrow X$  tal que  $f(h(y)) = y$  para todo  $y \in Y$ .

Prova 16/07

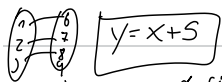
→ Relações e funções

$f$ : Injetora = 1:1

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow y_1 \neq y_2$$

$f: A \rightarrow B$

domínio imagem



→ pd ficar sem associaç

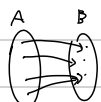
domínio = A

imagem: associados em B

Contradomínio = B

$f$ : Sobrejetora

Contradomínio = imagem



$im = \{ \dots \}$

$CD = \{ \dots \}$

$f$ : Bijetora

injetora e sobre ao mesmo tempo

$$(3,3) (3,4) (4,3) (4,4) (5,5)$$

$$(3,3) \wedge (3,4) \Rightarrow (3,4) \checkmark \quad (3,4) \wedge (4,3) = (3,3) \checkmark$$

$$(3,3) \wedge (4,3) \Rightarrow \text{---}$$

$$(3,3) \wedge (4,4) \Rightarrow \text{---}$$

$$(3,3) \wedge (5,5) \Rightarrow \text{---}$$

$$(4,3)$$

$$23-13 \mid N$$

$$10 \mid N \cdot k$$

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

$$x \equiv 1 \pmod{N}$$

$$N \mid (x-1)$$

$$2 \mid x-1$$

$$(x-1) = nk$$

$$x = nk + 1$$

$$x-1 = 2k$$

$$x = 2k + 1 \text{ ímpar}$$

$$N \mid 23-13$$

$$N \mid 10$$

$$10 = n \cdot k$$

$$\frac{10}{n} = k \quad \frac{10}{k} = n$$

$$25 \equiv 15 \pmod{N}$$

$$N \mid 25-15$$

$$10 = 5k$$

$$\frac{10}{5} = k = (k-2)$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

## Indução

1. Todo  $n^o$  nat tem um único sucessor
2.  $\mathbb{N}$  naturais dig, sem sucessores dig
3. Existe um <sup>único</sup> número natural, designado por 1, q ã é sucessor de nenhum outro
4. Seja  $X$  um conjunto de números Naturais (isto é  $X \subseteq \mathbb{N}$ ) Se  $1 \in X$  e se, além disso, o sucessor de cada elemento  $X$  ainda pertence a  $X$  então  $X = \mathbb{N}$
5. Todo número natural  $N$ , tem um sucessor, representado por  $n+1$ ,
6. Se  $n+1 = n+1$  então  $n = n$
7. Existe um único  $n^o$  natural, designado por 1, tal que  $n+1 \neq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Exemplo: obter uma expressão para a soma =

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

$$P(1) = 1^2 - 1 \text{ válido}$$

$$P(n) = n^2 \text{ seja válido } \forall n \in \mathbb{N}$$

Logo deve ser válido p/  $P(n+1)$

$$\left. \begin{array}{l} 2n-1 \\ 2(n+1)-1 \\ 2n+2-1 \\ 2n+1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1+3+5+\dots+(2n-1)+(2n+1) = \underbrace{n^2+2n+1}_{\text{Trinômio quadrado perfeito}} \\ \text{Portanto, se a fórmula funciona com } P(n) \\ \text{para um valor arbitrário isso implica, que funciona} \\ \text{p/ } n+1. \end{array}$$

Relação de dep. 2 termos

$$X_n = 2x_{n-2} + 2x_{n-1}$$

## Recorrências



$$2 \times 22 + 2 \times 60 = 164$$

$$2 \times 60 + 2 \times 164 = 448$$

$$2 \times 164 + 2 \times 448 = 1224$$

$$2 \times 448 + 2 \times 1224 = 3344$$

$$2 \times 1224 + 2 \times 3344 = 9136$$

sem restrição

$$3^{10} = 59049$$

com restrição:

$$X_n = 2X_{n-2} + 2X_{n-1}$$

24960 possibilidades

$$X_{n+1} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

$$X_1 = 3$$

$$X_2 = 7$$

$$X_3 = \frac{3+7}{2} = 5$$

$$X_4 = \frac{3+7+5}{3} = 5$$

$$X_5 = \frac{3+7+5+5}{4} = 5$$

Seq Horari  $X_n = 2X_{n-1} + 1$

média Aritmética

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\begin{cases} X_{n+2} = X_{n+1} + X_n \\ X_3 = 5 \\ X_2 = 4 \end{cases}$$

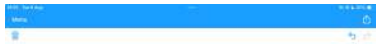
$$X_{1+2} = X_2 + X_1$$

$$X_3 = 7 = 4 + 3$$

$$X_{2+2} = X_3 + X_2$$

$$X_4 = 7 + 4$$

$$X_4 = 11$$



$$7 = 4 + 3 \quad X_3$$

$$7 + 4 = 11 \quad X_4$$

$$11 + 7 = 18 \quad X_5$$

$$18 + 11 = 29 \quad X_6$$

$$29 + 18 = 47 \quad X_7$$

$$47 + 29 = 76 \quad X_8$$

$$76 + 47 = 123 \quad X_9$$

$$X_3 = X_2 + X_1$$

$$X_3 = 1 + 1 = 2$$

$$X_4 = X_3 + X_2$$

$$2 + 1$$



## Recorrências Lineares 06.08

1º Ordem

$$\begin{cases} X_{n+1} = 2X_n - n^2 \\ X_{n+1} = n \cdot X_n \end{cases} \text{ lineares } 1^\circ \text{ ordem}$$

$$X_{n+1} = X_n^2 \text{ não linear}$$

$$X_{n+2} = X_{n+1} + X_n \rightarrow \text{Linear de } 2^\circ \text{ ordem}$$

+1 termo

$$X_{n+1} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \text{ Linear de } 2^\circ \text{ ordem}$$

## Resolva a recorrência

homogênea

$$X_{n+1} = (n \cdot X_n) \quad X_1 = 1$$

$$X_{1+1} = 1 \cdot X_1$$

$$X_2 = 1$$

$$X_3 = 2 \cdot X_2$$

$$X_4 = 3 \cdot X_3$$

$$X_5 = 4 \cdot X_4$$

$$\vdots$$

$$X_{n-1} = (n-2) \cdot X_{n-2}$$

$$X_n = (n-1) \cdot X_{n-1}$$

$$X_{10} = 9 \cdot X_9$$

fatorial

$$X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \cdot X_5 \dots X_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (n-1) \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot X_4 \dots X_{n-1}$$

$$X_n = (n-1)! \cdot X_1$$

$$X_n = (n-1)!$$

$$X_{20} = (19)!$$

Hanoi:  $2X_{n-1} + 1$  recorrência  
 $X_n = 2^n - 1$  resultado

$$X_n = 2X_{n-1} + 1 \text{ Termo independente}$$

$$X_2 = 2X_1 + 1$$

$$X_3 = 2X_2 + 1$$

$$X_4 = 2X_3 + 1$$

$$X_5 = 2X_4 + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

## Atividades 06.08 ~ 13/08

3. Determine  $X_5$  na sequência definida por

$$X_{n+2} = 2X_{n+1} + X_n \text{ com } X_0 = X_1 = 1 \text{ homogênea}$$

$$X_{0+2} = 2X_{0+1} + X_0$$

$$X_2 = 2X_1 + X_0$$

$$X_2 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_2 = 3$$

$$X_{1+2} = 2X_{1+1} + X_1$$

$$X_3 = 2X_2 + X_1$$

$$X_3 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_3 = 7$$

$$X_{4+2} = 2X_{4+1} + X_4$$

$$X_6 = 2X_5 + X_4$$

$$X_6 = 2 \cdot 7 + 3$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_6 = 17$$

$$X_{5+2} = 2X_{5+1} + X_5$$

$$X_7 = 2X_6 + X_5$$

$$X_7 = 2 \cdot 17 + 7$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

$$X_7 = 41$$

2. Determine  $X_n$  dada as sequências:

a)  $X_{n+1} = 2X_n$  e  $X_1 = 3 \rightarrow$  homogênea

b)  $X_{n+1} = X_n + 3$  e  $X_1 = 2 \rightarrow$  linear de 1º ordem

a)  $X_{n+1} = 2X_n \quad X_1 = 3$

$$X_{0+1} = 2X_0 \quad X_2 = 2X_1$$

$$X_1 = 2X_0 \quad X_2 = 6$$

$$3 = 2X_0 \quad X_3 = 2X_2$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_0 = \frac{3}{2} \quad X_3 = 12$$

$$X_n = 2X_{n-1} \quad X_7 = 2 \times 6 = 144$$

$$X_0 = 2 \times 9 = 182 \quad X_6 = 2 \times 5 = 72$$

$$X_9 = 2 \times 8 = 576 \quad X_5 = 2 \times 4 = 48$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

$$X_8 = 2 \times 7 = 228 \quad X_4 = 2 \times 3 = 24$$

13.08 - Tira Dúvidas Prova (20.08)

correção Indução.

$$1) 1.2 + 2.3 + \dots + n.(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$P(1) = \frac{1.2.3}{3} \Rightarrow 1.2 \text{ verdadeiro}$$

Suponhamos que  $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$  seja verdadeiro  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

Logo a fórmula também deve ser válida p/  $(n+1)$ .

$$\hookrightarrow \frac{1.2 + 2.3 + \dots + n(n+1) + (n+1)(n+2)}{3}$$

$$\rightarrow \frac{2(n+1)(n+2) + n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\boxed{\frac{(n+1)(n+2)(3+n)}{3}} \Rightarrow P(n+1) \text{ é verdadeiro}$$

Logo  $P(n)$  é válido  
 $\forall n \in \mathbb{N}$ .

→ A resolução é a partir da suposição que é verdadeira, ou seja, o texto também é respostas.

Se  $P(1)$  for verdadeiro e  $P(n+1)$  também, então  $P(n)$  é válido.

Exercício 2 → Indução

$$3^{2n+2} + 8n - 9 \text{ é divisível por } 16$$

1º passo: testar o P.G.

2º passo: supor que é válido (I.H.)  $\forall n \in \mathbb{N}$

3º passo: testar a divisão

$$P(1) = 3^{2.1+2} + 8.1 - 9$$

$$P(1) = 81 + 8 - 9 = 80 \sim \frac{80}{16} = 5 \text{ verdadeiro}$$

Suponha que  $3^{2n+2} + 8n - 9$  seja divisível por 16  $\forall n \in \mathbb{N}$ , então  $P(n+1) =$

$$\frac{3^{2(n+1)+2} + 8(n+1) - 9}{3^{2n+2} + 8n - 9 = 16k} \times 9$$

$$9.3^{2n+2} + 8n.9 - 81 = 144k$$

$$9.3^{2n+2} = 144k - 72n + 81$$

$$9.3^{2n+2} + 8(n+1) - 9 = 144k - 72n + 81 + 8n + 8 - 9 + 81$$

$\frac{3^2 \cdot 3^{2n} \cdot 3^2}{3^2 \cdot 3^{2n} \cdot 3^2}$  invenção ??? desenvolvido  $8(n+1) - 9$

$$\rightarrow 3^{2(n+1)+2} + 8(n+1) - 9 = 144k - 64n + 80$$

$$3^{2(n+1)+2} + 8(n+1) - 9 = 16k(9k - 4n + 5)$$

$n^2$  inteiro  $\in$

Tá provado então que é divisível por 16.

A resolução da recorrência gera uma fórmula geral que não depende do termo anterior, por exemplo P.A e P.G

Correção  $X_{n+1} = X_n + n$

$$X_{n+1} = (n+1)X_n + n$$

$$X_{n+1} = X_n + 2^n$$

Começa em 0 e vai até  $n-1 = n$  termos

começa em 1 e vai até  $n = n-1$  termos

olhar o todo p/ ver.

$$T_{n+1} = 3T_n$$

$T_1 = 2$  até  $n-1$  termos

$$T_2 = 3T_1$$

$$T_3 = 3T_2$$

$$T_4 = 3T_3$$

$$T_{n-1} = 3T_{n-2}$$

$$T_n = 3T_{n-1}$$

$$T_1, T_2, T_3, T_4, \dots, T_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$T_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

Hans:

$$X_{n+1} = 2X_n + 1 \rightarrow X_1 = 1$$

$$X_2 = 2X_1 + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$X_3 = 2X_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$\vdots$$

$$X_{n-2} = 2X_{n-3} + 1$$

$$X_{n-1} = 2X_{n-2} + 1$$

$$X_n = 2X_{n-1} + 1$$

$$X_n = 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2^1 + 2^0$$

$$X_n = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 2^n - 1$$

$$X_n = 3X_{n-1} + 5$$

$$X_1 = 2$$

$$X_2 = 3X_1 + 5 = 3 \cdot 2 + 5 = 11$$

$$X_3 = 3X_2 + 5 = 3 \cdot 11 + 5 = 38$$

$$\vdots$$

$$X_{n-2} = 3X_{n-3} + 5$$

$$X_{n-1} = 3X_{n-2} + 5$$

$$X_n = 3X_{n-1} + 5$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

$$X_n = 3^{n-1} \cdot 2 + 5(3^{n-1} - 1)$$

Primeiro termo

$$PG = 3^{n-1} - 1$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$

$$3$$